

2022年6月6日

基于行业景气变化因子的择时策略

行业景气轮动研究之三

投资要点:

► 中观因子的变化蕴含丰富的信息

中观因子可以反映行业上下游的供需关系、价量情况，为行业景气变化提供预测。而普遍的行业景气提升也预示着市场环境向好，基于中观因子变化的大盘择时策略进一步展示中观因子的有效性。

► 基于不同行业特性的阈值设定方法是从中观因子变化中提取信息的有效手段

不同行业的中观因子变化不同，其历史数据呈现不同的分布形态。基于不同行业的特性，依据其过往数据规律分别设定阈值，可以依据每个行业不同的特点，去掉极值数据更精确的提取有效信息。

► 基于行业景气变化因子的择时策略具有对阈值的选择、测试集比例不敏感的优点

通过改进阈值的设定方式，我们发现策略的收益对阈值不敏感，且对用来计算阈值的训练集不敏感。与无阈值设定的择时策略相比，阈值的加入使得策略收益有明显提升，而不同阈值策略收益则相差较小；阈值的计算依赖于历史数据的形态，而我们的研究显示行业中观因子的变化体现稳定性，利用训练集和全样本数据分别计算阈值，其收益变化较小。当阈值以 0.3 分位数设定，50%比例划分训练集时，策略在测试集的累计超额收益为 11.03%，夏普比率可达 1.42。

风险提示

本模型采用量化方法通过历史数据统计、建模和测算完成，结论在极端市场环境变化中有失效的风险。

分析师

分析师：杨国平

邮箱：yanggp@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520070002

分析师：王祥宇

邮箱：wangxiang1@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520080004

助理分析师：杨兆熙

邮箱：yangzx@hx168.com.cn

正文目录

1. 基于行业景气变化因子的择时策略.....	3
2. 策略构建原理.....	4
2.1. 中观因子变化含义.....	4
2.2. 改进的行业景气变化因子.....	4
2.3. 策略实证.....	7
3. 总结与讨论.....	10
3.1. 策略对阈值的敏感性.....	10
3.2. 阈值的稳定性.....	11
4. 风险提示.....	13

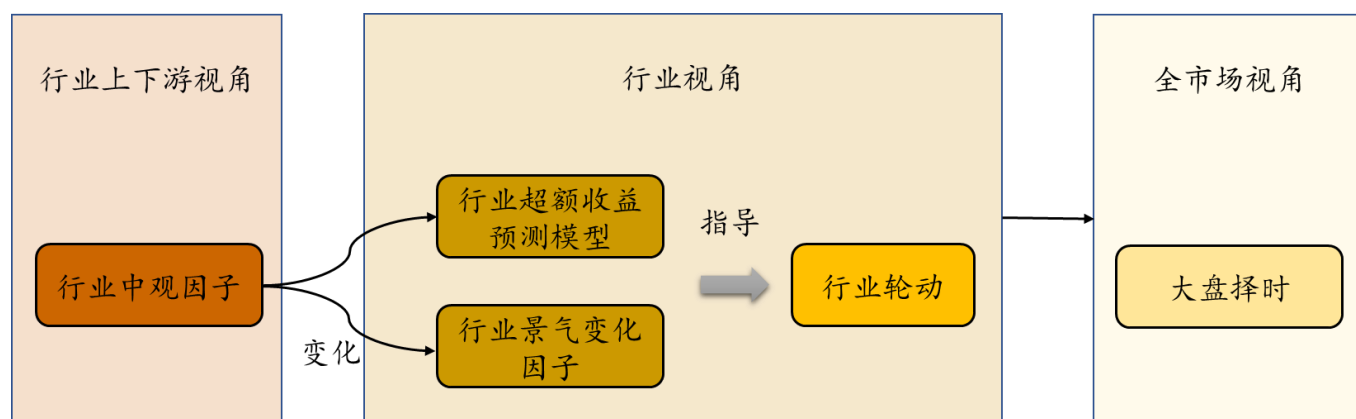
图表目录

图 1 行业中观因子的应用.....	3
图 2 大盘策略实现流程.....	3
图 3 指标类别及变化计算.....	4
图 4 行业指标 0.5 分位数均值.....	5
图 5 行业指标 0.8 分位数均值.....	6
图 6 改进的行业景气变化因子择时策略表现.....	8
图 7 改进的阈值设定方式.....	10
图 8 阈值设定对策略超额收益的影响.....	11
图 9 阈值设定对策略超额收益的影响.....	12
图 10 不同样本下的阈值设定对策略超额收益影响.....	13
表 1 改进的行业景气变化因子择时策略表现.....	8
表 2 改进的行业景气变化因子择时策略持仓情况及表现.....	8

1. 基于行业景气变化因子的择时策略

前两篇研究报告我们通过梳理行业逻辑，考虑供给、需求、成本、产量等因素，分析行业上下游产业链，从行业基本面的角度，选取出了与行业景气相关的数百个行业中观因子。并基于中观因子与行业景气之间的相关性强弱，从中观因子中筛选出了若干领先因子。本系列第一篇研报《基于行业景气模型的行业轮动》中，我们依据历史的领先因子与行业超额收益之间的关系，构建了行业超额收益预测模型，依据预测的超额收益选择行业。本系列第二篇研报《行业景气变化因子驱动的行业轮动》中，我们介绍了利用领先因子变化构建行业景气变化因子，开发了基于行业景气变化因子的行业轮动策略，取得了较好的效果。行业轮动策略的有效性，得益于我们选取的中观因子含有丰富的信息，使用它们可以较为准确的预测超额收益或判断行业景气变化方向。

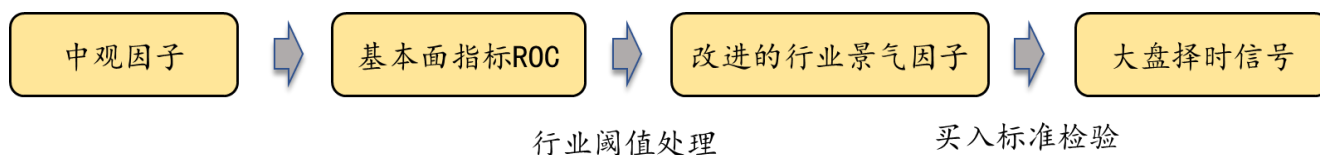
图1 行业中观因子的应用



资料来源：华西证券研究所

以自上而下的视角来分析，全市场涨跌即各个行业的汇总，各行业板块共同运行且相互影响，共同推动大盘指数变化。行业涨跌影响因素众多，但其核心是各行业的基本面景气变化。行业基本面反映的相关行业产销情况、价量信息以及上下游指标有向好趋势意味着行业景气的提升，而普遍的行业景气向好则预示着全市场未来上涨概率增加。换个角度来看中观因子富含的收益信息，累积到行业景气维度后，可以指导我们进行大盘择时。

图2 大盘策略实现流程



资料来源：华西证券研究所

本篇研报介绍中观因子应用于大盘择时的策略。我们从中观的视角出发，利用中观因子计算可以预测行业景气的行业基本面指标变化率（rate of change, ROC），通过对训练集上的基本面指标 ROC 数值分布分析，结合行业体现的特性，为每个行业分别设定双向的阈值。基本面指标 ROC 经阈值处理后等权加和构成改进的行业景气因子，各行业景气因子等权相加，并经由买入标准检验，形构成大盘择时信号。策略在测试集（2018 年 7 月-2022 年 2 月）上的累计超额收益为 11.03%，夏普比例可达 1.42。

2. 策略构建原理

2.1. 中观因子变化含义

本篇策略的指标变化定义和之前研究中相同，根据不同的数据类型选取相应的计算方法，具体的计算过程读者可以参见《行业景气变化因子驱动的行业轮动》，本文不再赘述，本节我们介绍对于中观因子的变化的理解。

中观因子变化的核心是计算基本面指标的变化率（rate of change, ROC）。我们基于中观因子的变化率开发策略是基于对行业景气传递过程的认识。根据市场规律，相互关联的行业相互影响有一个传导过程，往往是行业相关领域的基本面先发生变化，一段时间以后才会将影响传递到本行业，这个传导过程有一定的延续性和滞后性。因此，无论是预测行业景气还是择时，均需发掘更具预见效力的指标。

ROC 是在变动大小的基础上计算变化快慢，若将行业景气变化比作汽车驾驶，相关领域基本面的变动可以理解为驱动汽车前进的速度，而指标的 ROC 则可以理解成汽车行驶的加速度。若景气向上，就像汽车前进一样，驱动力是向前的速度，而先变化的、有更强预见性的，应该是加速度的正负，即行业基本面数据的 ROC 指标。

图 3 指标类别及变化计算



资料来源：华西证券研究所

2.2. 改进的行业景气变化因子

如之前开发的策略类似，我们使用指标 ROC 加总的形式来判断景气变化，为了平衡加总的时候各指标变化的体现的数量与方向信息，防止某一维度的信息被掩盖，采用了改进的阈值处理步骤。

不同行业的中观因子数据特性不同，其变化数据的频率分布有不同。分位数可以描述样本的数据分布，若某一样本的 k 分位数为 q ，随机从样本中抽取，小于 q 的概率为 k 。我们定义行业指标分位数均值来表示某个行业的数据分布：

$$Q_{i,k} = \frac{\sum_{j=1}^{N_i} q_{i,j,k}}{N_i}$$

式中：

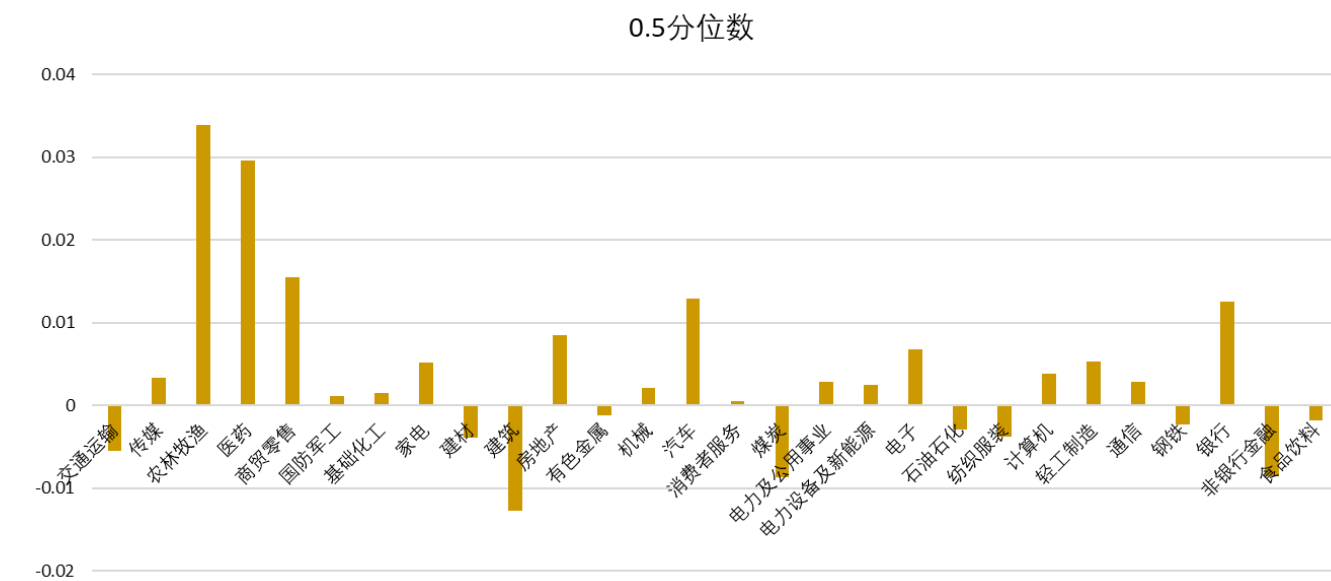
$Q_{i,k}$ 为行业 i 指标变化的 k 分位数均值；

$q_{i,j,k}$ 为行业 i 指标 j 变化的 k 分位数均值；

N 为行业 i 内的指标个数。

利用行业指标分位数均值来观察不同行业的中观因子变化数据特性，我们发现，不同行业的分布各有特点，这是由于不同行业的特性导致的。

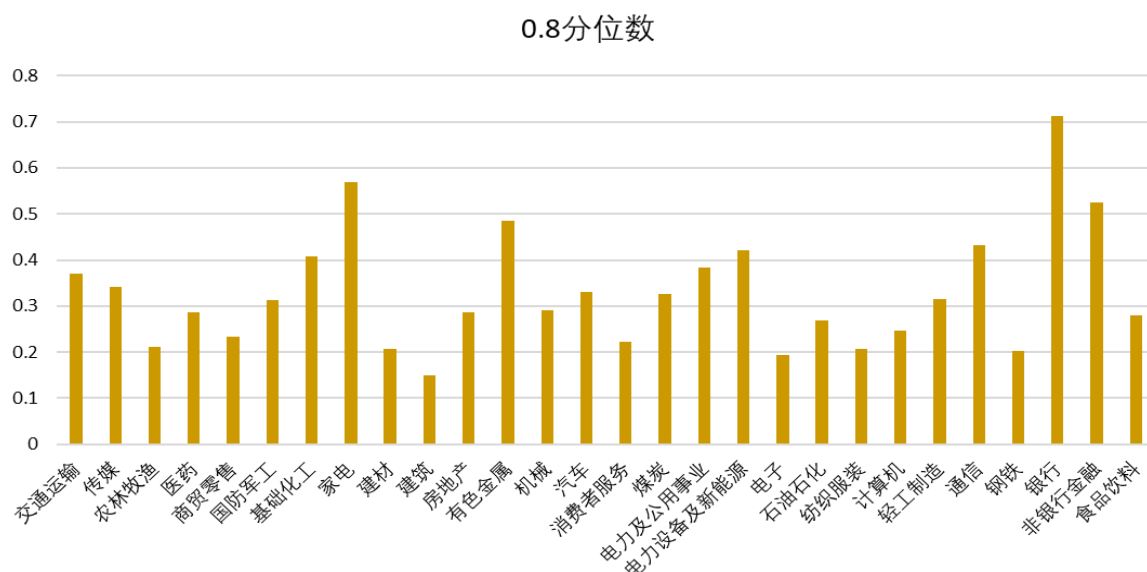
图 4 行业指标 0.5 分位数均值



资料来源：华西证券研究所

0.5 分位数即中位数，样本数据大于和小于此值的数据各半。从行业指标 0.5 分位数均值来看，各行业指标变化的分布各不相同，大多行业位于 0 以上，指标整体呈现正向增长的可能性大，而部分行业的指标变化中位数为负数，及其呈现负向变化的可能性大。

图5 行业指标 0.8 分位数均值



资料来源：华西证券研究所

0.8 分位数意味着样本数据小于此值的数据占样本总数的 80%。行业指标 0.8 分位数均值显示，各行业指标变化最大的 20%全部大于 0，最小的约为 0.15。

依据我们基于各行业数据的特性，对阈值设定，计算改进后的行业景气变化因子。步骤如下：

- (1) 计算各行业中观因子指标变化；
- (2) 选取分位数 k ($k < 0.5$)；
- (3) 按照 0.5 的比例划分训练集；
- (4) 计算训练集上各行业指标变化 k 分位数平均数和 $1-k$ 分位数平均数；
- (5) 依据分位数均值，计算行业景气变化因子。

$$P_i = \frac{\sum_{j=1}^N z'_{i,j}}{N};$$

$$z'_{i,j} = \begin{cases} Q_{i,k}, & z_{i,j} < Q_{i,k} \\ z_{i,j}, & Q_{i,k} \leq z_{i,j} < Q_{i,1-k} \\ Q_{i,1-k}, & z_{i,j} \geq Q_{i,1-k} \end{cases}$$

式中：

P_i 为行业 i 改进后的行业景气变化因子；

N 为行业 i 内的指标个数；

$z'_{i,j}$ 为阈值处理后的中观因子变化值；

$Q_{i,k}$ 为行业 i 指标变化的 k 分位数均值。

在行业数据的特性经过阈值处理后，我们再来讨论买入标准。若一个指标向上变化其数值应大于0，很容易将0作为指标加和出力后的买入标准。但通过以上的分析可以发现，多数行业指标整体呈现正向增长的可能性大。我们延续分位数的思想，试以一个新的逻辑选定买入点。根据统计，1995年起至今的大盘月度上涨概率约为53%，策略中，我们取整，计算训练集上的改进行业景气变化因子之和，买入的标准设定为其50%分位数。若改进行业景气变化因子之和大于买入阈值则持仓，反之则空仓。

2.3. 策略实证

2.3.1. 策略设置

调仓周期：1个月；

数据集划分：将数据集前50%划分为训练集，后50%划分为测试集；

时间区间：2015年1月至2022年2月；

策略基准：万得全A指数；

阈值分位数设定：0.3

策略设置：每个月末交易日作为策略的起点，各行业进行改进行业景气变化因子的计算，等权加和，若加和结果大于0，则为择时策略的购入信号；反之则为平仓信号。

2.3.2. 实证结果

图6展示了测试集上该策略的实证表现。

图 6 改进的行业景气变化因子择时策略表现

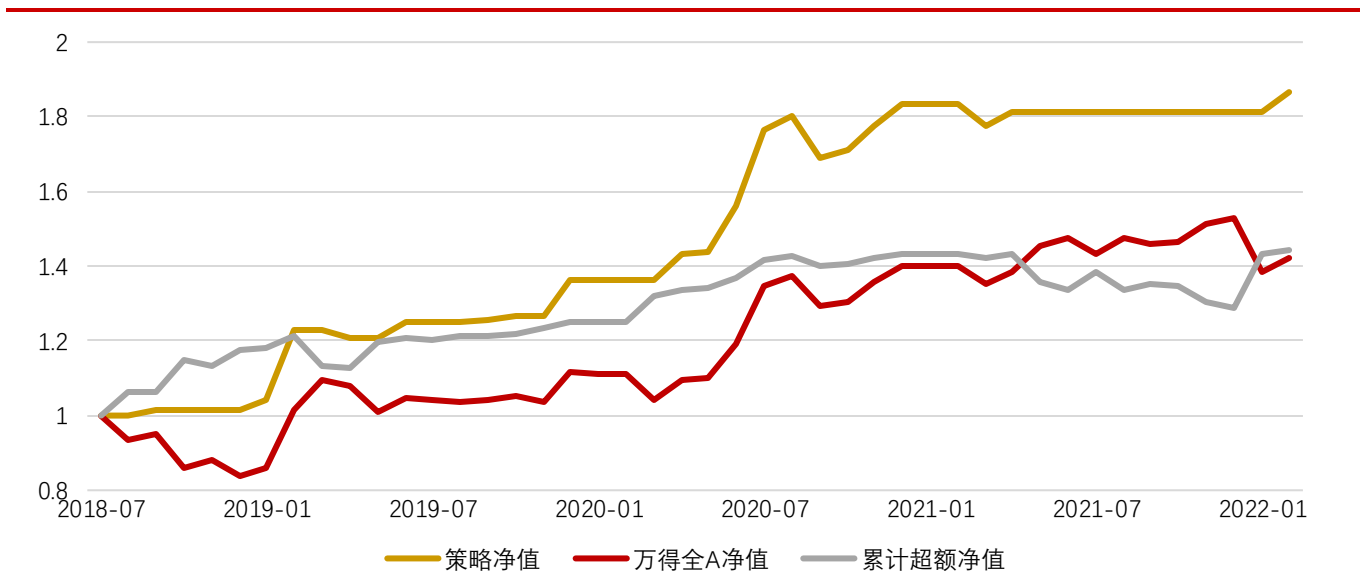


表 1 改进的行业景气变化因子择时策略表现

	择时策略	万得全 A 基准	累计超额收益
年化收益率	19.49%	10.59%	11.03%
年化波动率	13.69%	18.28%	11.18%
信息比率	1.42	0.58	0.99
最大回撤	5.97%	11.70%	10.33%
夏普比率	1.42		

在回测时间区间上，策略实现了约 11.03% 的累积年化超额收益，每月持仓情况如表所示。

表 2 改进的行业景气变化因子择时策略持仓情况及表现

日期	持仓情况	万得全 A 收益率	策略收益率
2018-08	空仓	-0.06356	0
2018-09	持仓	0.013472	0.013472
2018-10	空仓	-0.09141	0
2018-11	空仓	0.02125	0
2018-12	空仓	-0.04836	0
2019-01	持仓	0.027295	0.027295
2019-02	持仓	0.178427	0.178427
2019-03	空仓	0.07975	0

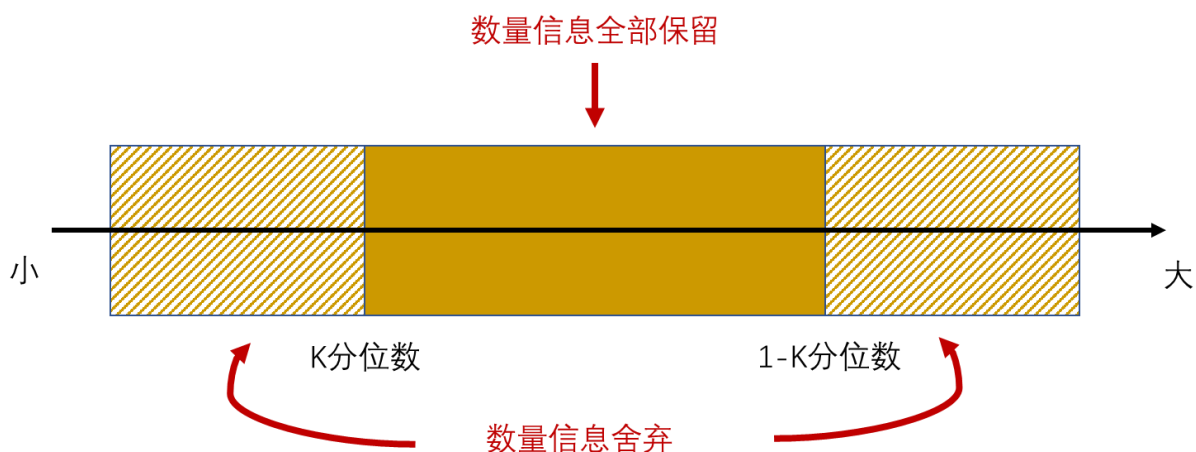
2019-04	持仓	-0.0144	-0.0144
2019-05	空仓	-0.06381	0
2019-06	持仓	0.033729	0.033729
2019-07	持仓	-0.00112	-0.00112
2019-08	空仓	-0.00742	0
2019-09	持仓	0.007695	0.007695
2019-10	持仓	0.008162	0.008162
2019-11	空仓	-0.01507	0
2019-12	持仓	0.075465	0.075465
2020-01	持仓	-0.00253	-0.00253
2020-02	持仓	-0.00028	-0.00028
2020-03	空仓	-0.0653	0
2020-04	持仓	0.052322	0.052322
2020-05	持仓	0.0058	0.0058
2020-06	持仓	0.084079	0.084079
2020-07	持仓	0.130639	0.130639
2020-08	持仓	0.019685	0.019685
2020-09	持仓	-0.05969	-0.05969
2020-10	持仓	0.010531	0.010531
2020-11	持仓	0.039826	0.039826
2020-12	持仓	0.031099	0.031099
2021-01	空仓	-0.00104	0
2021-02	持仓	-7E-05	-7E-05
2021-03	持仓	-0.03137	-0.03137
2021-04	持仓	0.022147	0.022147
2021-05	空仓	0.051351	0
2021-06	空仓	0.014198	0
2021-07	空仓	-0.03096	0
2021-08	空仓	0.032234	0
2021-09	空仓	-0.01031	0
2021-10	空仓	0.00344	0
2021-11	空仓	0.031449	0
2021-12	空仓	0.010391	0
2022-01	空仓	-0.09463	0
2022-02	持仓	0.028145	0.028145

3. 总结与讨论

3.1. 策略对阈值的敏感性

我们对阈值含义的理解保持不变，依旧是调节策略中中观因子所体现信息的两个维度（方向和数量）比例的开关。不被阈值限定的数据越多，数量信息体现的越全面，而单个指标变化的方向信息被覆盖的可能性提升。反之亦然，阈值限定的数据越少，指标变化方向的信息暴露的越多，而阈值外的数量信息则被掩盖。

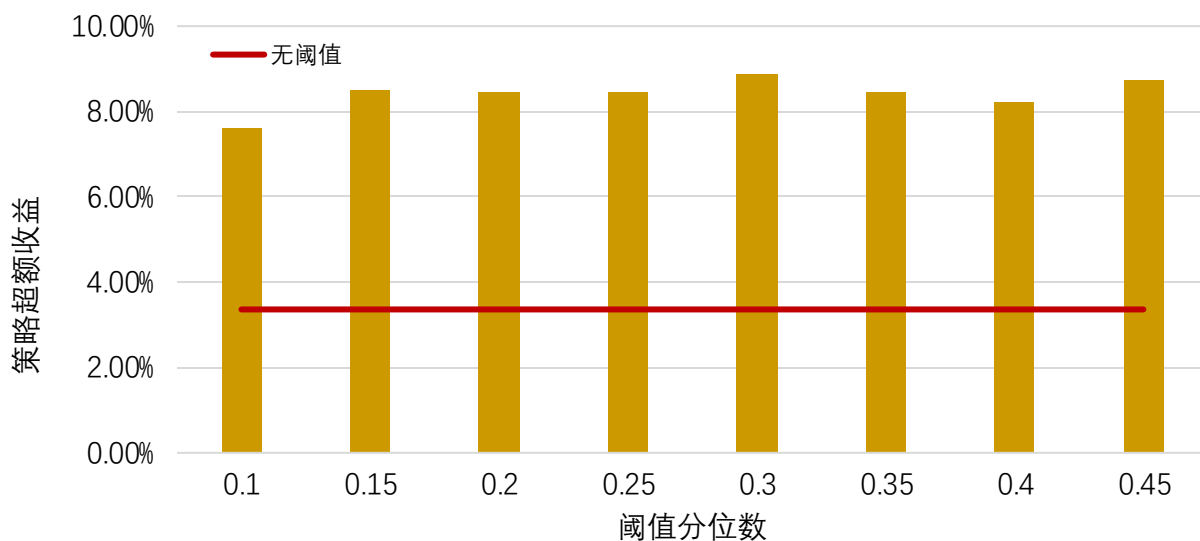
图 7 改进的阈值设定方式



资料来源：华西证券研究所

在本篇策略中，我们改进了策略的阈值设定方式，考虑不同行业中观因子变化的特性，为每个行业设定了不同的阈值。基于分位数的概念，我们对称的调节数据首尾的因子变化，让数量信息在不同程度上得以暴露。

图 8 阈值设定对策略超额收益的影响



资料来源：华西证券研究所

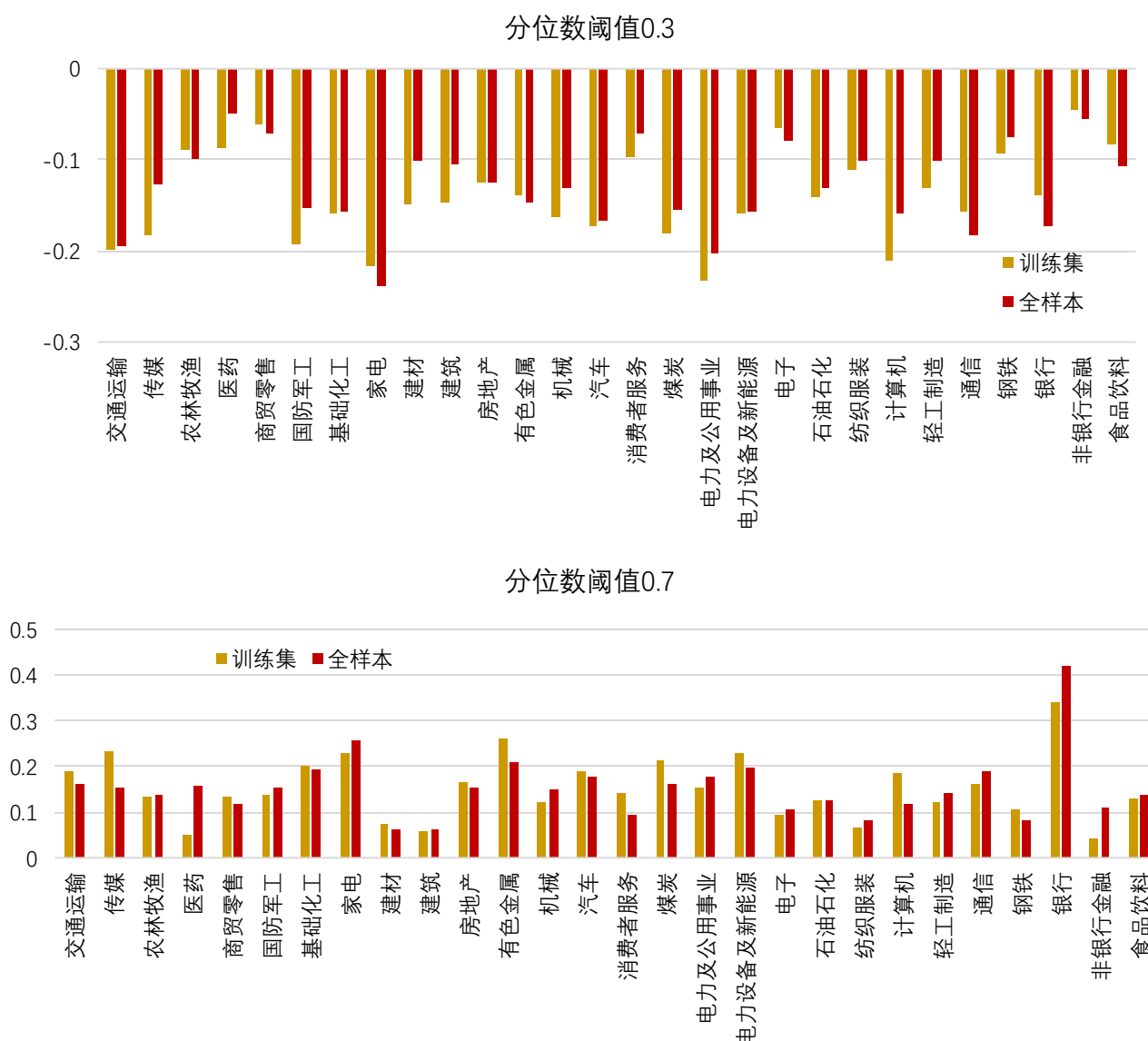
由于改进的策略对阈值的首尾都进行了限制，我们以较小的分位数代表阈值限定的严格程度，越接近于 0，样本被限定的越宽松；越接近 0.5，样本被限定的越严格。我们测试了不同阈值限定下的策略表现，并于无阈值限定进行了对比。结果显示，策略对阈值的敏感度较低，并且测试的阈值设定方案相比无阈值的方案均可获得更高的收益。可以认为，改进后的阈值设定方式有效的从中观因子的变化中提取了更多的超额收益信息。

如图所示，横线为作为对照组的无阈值设定策略，其超额收益为 3.36%，我们测试的任一阈值设定策略，其超额收益均高于对照组。通过对阈值设定的策略横向比较我们可以发现，测试组内超额收益的最大差值为 1.28%，不同阈值的设定会影响策略表现，但影响程度有限。

3.2. 阈值的稳定性

择时策略在实际应用中，阈值的稳定性是我们要考虑的重要因素。因为依据分位数的阈值计算依赖于训练集的数据，而中观因子变化的数据分布在未来会不会发生改变是策略稳定性的核心。我们对策略阈值的稳定性进行测试。

图9 阈值设定对策略超额收益的影响

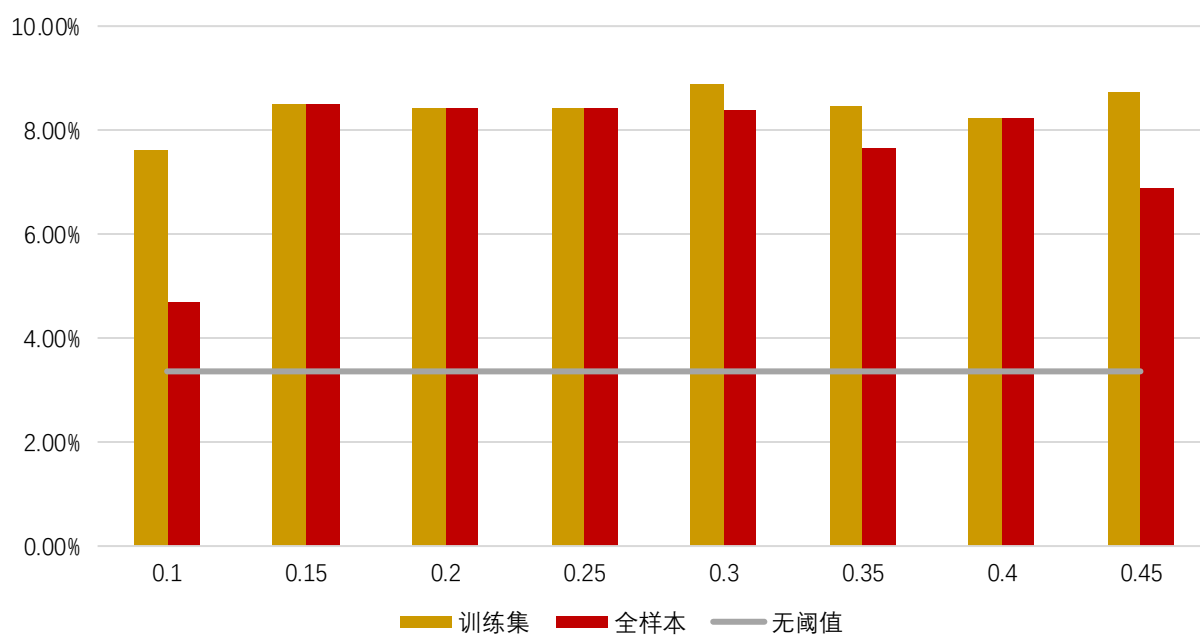


资料来源：华西证券研究所

我们在测试集和全样本内计算依据 0.3 分位数时各行业的阈值。按照前文介绍的方法，应有 0.3、0.7 两个阈值的产生，我们分别计算并作图对比。结果显示，随着时间的变化，因子数值的分布会发生改变，但其变化范围不大，数值分布体现较高的稳定性。

为了进一步验证策略的稳定性，分别以训练集和全样本计算出的阈值进行了测试，结果显示，只要分位数选取的不极端，策略效果对阈值变动不敏感。

图 10 不同样本下的阈值设定对策略超额收益影响



资料来源：华西证券研究所

4. 风险提示

本模型采用量化方法通过历史数据统计、建模和测算完成，结论在极端市场环境变化中有失效的风险。

分析师与研究助理简介

杨国平：复旦大学博士，华西证券研究所副所长，金融工程首席分析师。曾任申万研究所董事总经理，金融工程部总监，首席分析师，25年证券从业经验。

王祥宇：中国科学院计算机博士，华西证券研究所金融工程资深高级分析师，资产配置FOF与智能量化组长。6年金融工程研究经验，在多因子选股、资产配置行业配置、基金研究等领域具有丰富的研究经验。

杨兆熙：复旦大学金融硕士，2020年11月加入华西研究所。主要研究领域为基金研究。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资 评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。